

Дата выпуска готовой  
спецификации 29-окт-2009

Дата редакции 09-фев-2024

Номер редакции 11

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol  
Cat No. : 212910000; 212910025; 212911000; 212918000

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Рекомендуемое применение</b><br/><b>Область применения</b></p> | <p>Лабораторные химические реактивы.<br/>SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах<br/>SU22 - Для профессионального применения: Общественный сектор (управление, образование, развлечения, услуги, ремесленные работы)<br/>PC21 - Лабораторные химические реактивы</p>                                    |
| <p><b>Категория продукта</b><br/><b>Категории процессов</b></p>      | <p>см. РАЗДЕЛ 16 для полного списка применений, для которых сценарий подтверждения представлен в качестве приложения<br/>ERC1 - Производство веществ не относится<br/>ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав готовых изделий<br/>ERC8a - Широкое применение технологических добавок в открытых системах внутри помещений</p> |
| <p><b>Категория утечки в окружающую среду</b></p>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Рекомендуемые ограничения по применению</b></p>                | <p>SU21 - Потребительские товары: Домашнее хозяйство (= население = потребители)<br/>REACH Приложение XVII Ограничение - см. РАЗДЕЛ 15</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Компания</b></p>                | <p><b>Евросоюз / название компании</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Британская организация / фирменное наименование</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| <p><b>Адрес электронной почты</b></p> | <p>begel.sdsdesk@thermofisher.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

#### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

##### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

##### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 3 (H301)

Острая кожная токсичность

Категория 3 (H311)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 3 (H331)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 В (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

Категория 1 (H317)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 1 (H370)

##### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

#### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H301 + H311 + H331 - Токсично при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H370 - Поражает органы

#### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент                                  | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол                                    | 67-56-1   | 200-659-6 | 65-75           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)   |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 2052-49-5 | 218-147-6 | 25-35           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317) |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL)                           | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Метанол   | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                        |

| Компоненты | REACH №.              |
|------------|-----------------------|
| Метанол    | 01-2119433307-44-0232 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                 | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                  | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем   | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Затрудненное дыхание. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для едких материалов.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз                                 | Соединенное Королевство                                         | Франция                                                                  | Бельгия                                                          | Испания                                              |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Метанол   | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

|  |  |                                  |                                                                                                                                              |                                                           |                                     |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

| Компонент | Италия                                                                                                              | Германия                                                          | Португалия                                                                                     | Нидерланды                                | Финляндия                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент | Австрия                                                                                                                                                       | Дания                                                                                                                                     | Швейцария                                                                                                                                         | Польша                                                                            | Норвегия                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент | Болгария                                                      | Хорватия                                                                       | Ирландия                                                                                                                     | Кипр                                                                                  | Чешская Республика                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония                                                                                                                                                | Gibraltar                                                             | Греция                                                                                                                                  | Венгрия                                                                        | Исландия                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Латвия                                                                                | Литва                                                       | Люксембург                                                                                                           | Мальта                                                                                           | Румыния                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент | Россия                                                                      | Словацкая Республика                                                             | Словения                                                                                                                                | Швеция                                                                                                                                                                          | Турция                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Метанол   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

Значения биологических пределов

Список источников

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                                                                   | Испания                                 | Германия                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   |                  |                | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift                                                                                                   | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |
| Компонент | Италия           | Финляндия      | Дания                                                                                                                                     | Болгария                                | Румыния                                                                                                                                                    |
| Метанол   |                  |                |                                                                                                                                           |                                         | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift                                                                                                                     |
| Компонент | Gibraltar        | Латвия         | Словацкая Республика                                                                                                                      | Люксембург                              | Турция                                                                                                                                                     |
| Метанол   |                  |                | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |                                         |                                                                                                                                                            |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                                            | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 )                                         |                                    | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day            |                                             | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                     |
| 1-Butanaminium,<br>N,N,N-tributyl-, hydroxide<br>2052-49-5 ( 25-35 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 1.4mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                                                            | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 )                                         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                   | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                    |
| 1-Butanaminium,<br>N,N,N-tributyl-, hydroxide<br>2052-49-5 ( 25-35 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 4.93mg/m <sup>3</sup>                   |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                                            | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 )                                         | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 1540mg/L     | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw    |
| 1-Butanaminium,<br>N,N,N-tributyl-, hydroxide<br>2052-49-5 ( 25-35 ) | PNEC = 16.5µg/L | PNEC = 2.16mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.165mg/L    | PNEC = 28.4mg/L                            | PNEC =<br>0.421mg/kg soil dw  |

| Component | Морская вода | Морская вода | Морская вода | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

|                                                                      |                 | осадков                             | прерывистый     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 )                                         | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw      |                 |  |  |
| 1-Butanaminium,<br>N,N,N-tributyl-, hydroxide<br>2052-49-5 ( 25-35 ) | PNEC = 1.65µg/L | PNEC =<br>0.216mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 16.5µg/L |  |  |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 или Органические газы и пары фильтров Тип A Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

## 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                    |                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                           |                                    |
| Внешний вид                                | Прозрачный                                         |                                    |
| Запах                                      | Информация отсутствует                             |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | -98 °C / -144.4 °F                                 |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует                             |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                  | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                        | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 5.5 vol%<br>Верхние пределы 44 vol% |                                    |
| Температура вспышки                        | 12 °C / 53.6 °F                                    | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | 465 °C / 869 °F                                    |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| pH                                         | Неприменимо                                        |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                                         |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                             |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                    |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                                             |                                    |
| Метанол                                    | -0.74                                              |                                    |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 1.518                                              |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют                                 |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.830                                              |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                        | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                                 | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                             |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Содержание летучих органических веществ (%) | 70                                                     |
| Взрывчатые свойства                         | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Перорально                            | Категория 3 |
| Кожное                                | Категория 3 |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | Категория 3 |

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                                  | LD50 перорально                | LD50 дермально                | LC50 при вдыхании             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Метанол                                    | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 500 mg/kg (Rat)                | -                             | -                             |

(б) разъедания / раздражения  
кожи; Категория 1 B

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; Категория 1

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Респираторный | Данные отсутствуют |
| Кожа          | Категория 1        |

| Component                    | метод испытаний                                       | Подопытные виды | Изучение результатов |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | морская свинка  | non-sensitising      |

Информация отсутствует

(е) мутагенность зародышевых  
клеток; Данные отсутствуют

Отмечались мутагенные эффекты у экспериментальных животных

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

| Component                    | метод испытаний | Подопытные виды /<br>продолжительность                       | Изучение результатов      |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 ) | OECD TG 416     | Крыса / При отравлении<br>ингаляционным путем<br>2 поколения | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Воздействия на  
репродуктивную функцию

Законопроект 65 штата Калифорния. Репродуктивная токсичность.

(H) STOT-при однократном  
воздействии; Категория 1

Результаты / Органы-мишени Зрительный нерв, Центральная нервная система (ЦНС).

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные**  
Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность Проявления экотоксичности

| Компонент | Пресноводные рыбы                          | водяная блоха         | Пресноводные водоросли |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Метанол   | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                        |

| Компонент | Микро токсикология                                                              | М-фактор |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Метанол   | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**  
**Стойкость** Не поддается легкому биоразложению  
Стойкость маловероятно, Растворимо в воде, основываясь на предоставленной информации.

| Component                    | разлагаемость                  |
|------------------------------|--------------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                                  | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Метанол                                    | -0.74  | <10 dimensionless                     |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 1.518  | Данные отсутствуют                    |

**12.4. Мобильность в почве**  
Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Рассеивается быстро в воздухе: Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и** Нет данных для оценки.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

## oCoБ

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/ИМО

14.1. Номер ООН

UN3286

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Огнеопасная жидкость, токсичная, разъедающая, б.д.у.

Собственное техническое название

Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

Дополнительный класс опасности

6.1, 8

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN3286

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Огнеопасная жидкость, токсичная, разъедающая, б.д.у.

Собственное техническое название

Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

Дополнительный класс опасности  
14.4. Группа упаковки

6.1, 8  
II

## IATA

14.1. Номер ООН UN3286  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН Огнеопасная жидкость, токсичная, разъедающая, б.д.у.  
Собственное техническое название Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 3  
Дополнительный класс опасности 6.1, 8  
14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                  | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Метанол                                    | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 2052-49-5 | 218-147-6 | -      | -   | X     | X    | KE-34029 | X    | X    |

| Компонент                                  | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Метанол                                    | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 2052-49-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|-----------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

|                                            |           | санкционированию | некоторых опасных веществ                                                                                                                | опасных веществ (SVHC) |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Метанол                                    | 67-56-1   | -                | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                      |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 2052-49-5 | -                | -                                                                                                                                        | -                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                  | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол                                    | 67-56-1   | 500 tonne                                                                     | 5000 tonne                                                                          |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | 2052-49-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент                                  | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Метанол                                    | WGK 2                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide | WGK1                               |                                                      |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Метанол   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 65-75 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании  
H311 - Токсично при попадании на кожу  
H331 - Токсично при вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H370 - Поражает органы  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H302 - Вредно при проглатывании

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей среды

Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Дата редакции 09-фев-2024

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 29-окт-2009                                      |
| Дата редакции                     | 09-фев-2024                                      |
| Сводная информация по изменениям  | Обновленные разделы паспорта безопасности, 2, 3. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**